



U.T. 2 – USO DE ESTILOS

DISEÑO DE INTERFACES WEB

CONTENIDOS

1. Introducción a CSS
2. Sintaxis básica
3. Modelo de cajas
4. Colores, fondos e imágenes
5. Fuentes y tipografías
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

CONTENIDOS

1. **Introducción a CSS**
2. Sintaxis básica
3. Modelo de cajas
4. Colores, fondos e imágenes
5. Fuentes y tipografías
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

2.1. INTRODUCCIÓN A CSS

LAS LIMITACIONES DE HTML

- HTML, en especial en las últimas versiones, es un lenguaje descriptivo. Es decir, indica qué elementos hay en una página web, pero no la forma de presentarlos en pantalla. En sus primeras versiones todas las posibilidades de formato se conseguían mediante etiquetas. Así existían etiquetas para modificar el tipo de letra (**font**), uso de maquetaciones complejas (**frame**), etc. Es decir ante una nueva necesidad de formato, se inventaba una nueva etiqueta.
- Hoy en día (y ya desde hace muchos años) se ha entendido que ese no es el modelo lógico para desarrollar páginas web. Se ha entendido que HTML no es el lenguaje que se debe de encargar de indicar cómo se deben formatear los datos. Las razones de no usar HTML para realmente dar formato a la página son:
 - Utilizando un lenguaje diferente que se encargue del formato, podremos reutilizar dicho formato fácilmente para diferentes páginas, manteniendo una apariencia coherente y armoniosa en todas las páginas de nuestro sitio web.
 - Se independiza el formato y el contenido. Así podemos usar un lenguaje para dar formato mucho más poderoso.

2.1. INTRODUCCIÓN A CSS

LA AYUDA DE CSS

- CSS es la abreviatura de **Cascade Style Sheets** (*Hojas de Estilo en Cascada*) y se trata de un lenguaje de texto que se incrusta en las páginas web para definir el formato de la página. Actúa sobre los elementos HTML definiendo la forma en la que se mostrarán en pantalla (o en otros dispositivos).
- Es capaz de actuar sobre todas las etiquetas del mismo tipo o sobre unas concretas. Se puede almacenar en un archivo aparte que después se puede usar para varias páginas a la vez. De modo que si cambiamos algo en el estilo, al instante se reflejará en todas las páginas.
- CSS por lo tanto facilita la homogeneidad de las páginas y su mantenimiento. Hoy en día se considera una técnica imprescindible para dar formato a las páginas web. Además se puede aplicar también a código XML.
- No es posible hoy en día crear páginas web sin utilizar CSS.

2.1. INTRODUCCIÓN A CSS

VERSIONES DE CSS

- CSS se ideó a mediados de los años 90 y se ha ido estandarizando. A día de hoy se habla de tres versiones de CSS:
 - **CSS1.** Es la versión original de CSS. Estandarizada en 1996 por la **W3C** (organismo de estándares oficial de Internet) incluye formatos de texto, párrafo, márgenes, lista, tamaños de imágenes,...
 - **CSS2.** Es estándar desde 1998. Amplía el CSS anterior para incluir sobre todo posicionamiento (manejo de capas), además de tipos de medios (que permite definir distintos tipos de páginas web según los diferentes medios que la usen, pantallas, impresoras, reconocedores de voz...).
 - **CSS3.** Se lleva trabajando en ella desde 1998. La mayoría de sus capacidades (estén o no aprobadas por la W3C) están ya implementadas en los navegadores. CSS3 ha supuesto un auténtico pistoletazo de salida para webs con una apariencia más espectacular y vistosa, por lo que ha tenido un éxito inmediato. La mayoría de las nuevas páginas web se crean mediante CSS3 y está claro que no corre peligro de que se deje de usar en el futuro. Más bien al contrario: se seguirá ampliando y será cada vez más usado.

2.1. INTRODUCCIÓN A CSS

COMPATIBILIDAD CON LOS NAVEGADORES

- La mayoría de las propiedades CSS son soportadas por los navegadores, pero no todas:
- https://www.w3schools.com/cssref/css3_browsersupport.asp

Property	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera
A					
<u>accent-color</u>	 93	 92	 93	 15.4	 79
<u>align-content</u>	 11	 28	 21	 9	 12.1
<u>align-items</u>	 11	 20	 21	 9	 12.1
<u>align-self</u>	 11	 20	 21	 9	 12.1
<u>all</u>	 79	 27	 37	 9.1	 24
<u>animation</u>	 10	 16	 43	 9	 30
<u>animation-delay</u>	 10	 16	 43	 9	 30
<u>animation-direction</u>	 10	 16	 43	 9	 30
<u>animation-duration</u>	 10	 16	 43	 9	 30

CONTENIDOS

1. Introducción a CSS
2. **Sintaxis básica**
3. Modelo de cajas
4. Colores, fondos e imágenes
5. Fuentes y tipografías
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

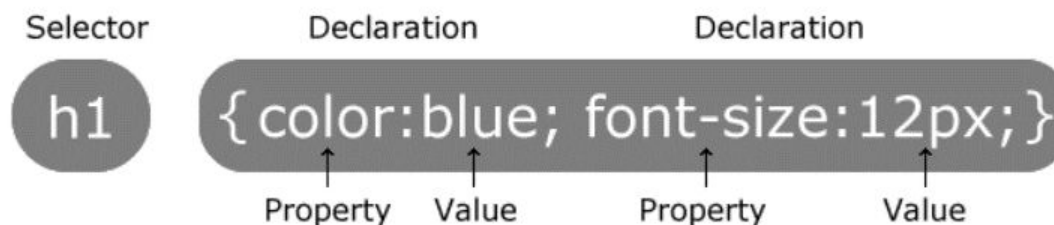
2.2. SINTAXIS BÁSICA

INTRODUCCIÓN

- CSS es un lenguaje distinto de HTML. Es muy sencillo, pero su dificultad radica en que es muy extenso.
- CSS sigue esta sintaxis fundamental:

```
selector {  
    propiedad1:valor1;  
    propiedad2:valor2;  
    ...  
}
```

- El **selector** nos permite indicar a qué elemento (o elementos) de la página web se va a aplicar el formato CSS.
- El **formato** se indica mediante un conjunto de propiedades y valores. Esas propiedades permiten indicar qué formato estamos cambiando y los valores indican la modificación que hacemos a esa propiedad.



2.2. SINTAXIS BÁSICA

COMENTARIOS

- Dentro del código CSS se pueden colocar comentarios. Para ello el texto del comentario se encierra entre los símbolos `/*` y `*/`.
- Ejemplo:

```
p {  
    /*El siguiente código marcará el texto subrayado*/  
    text-decoration:underline;  
    text-align:center;  
}
```

2.2. SINTAXIS BÁSICA

INSERCCIÓN DE CÓDIGO CSS

- Existen tres formas de insertar código CSS en un documento HTML:
 - En una etiqueta concreta de HTML
 - En la cabecera de la página
 - En un archivo externo

2.2. SINTAXIS BÁSICA

EN UNA ETIQUETA CONCRETA DE HTML

- Utilizado de esta forma, el código CSS se aplicará a la etiqueta en la que se ha incluido dicho código. Eso se consigue gracias a que todos los elementos de HTML (*p*, *strong*, *abbr*, *h1*,...) pueden utilizar un atributo llamado **style**, dentro del cual se coloca el código CSS. Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <p>Este texto sale de color negro (normal)</p>
    <p style="color:red;">Este texto sale de color rojo </p>
  </body>
</html>
```

2.2. SINTAXIS BÁSICA EN LA CABECERA DE LA PÁGINA HTML

- En este caso el código CSS se inserta debajo del elemento HTML **style** que se colocará en la zona de cabecera (**head**). Este código afectará a toda la página web.
- Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <title></title>
    <style type="text/css">
      p{
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Este texto sale de color rojo</p>
    <p>Este texto también sale de color rojo </p>
  </body>
</html>
```

2.2. SINTAXIS BÁSICA EN LA CABECERA DE LA PÁGINA HTML

- El elemento HTML **style** usa fundamentalmente dos atributos:
 - **type**. Que hoy en día siempre contiene el valor **text/css**. En el caso de que apareciera otro lenguaje de estilos su contenido sería el tipo MIME correspondiente a ese lenguaje.
 - **media**. Identifica para qué tipo de dispositivo de salida se aplican los estilos. Podemos diseñar diferentes estilos de salida, dependiendo del medio por el cual estamos viendo el contenido de la página. Si no se indica este atributo, se entiende que la hoja de estilos se aplica para cualquier tipo de medio de salida.

2.2. SINTAXIS BÁSICA EN UN ARCHIVO EXTERNO

- Es el caso más habitual. Se trata de crear un archivo de texto con extensión **.css** al que se le inserta código CSS. La ventaja es que el mismo archivo nos sirve para aplicar su código a diferentes documentos. De esa forma conseguimos una mayor coherencia estética y una centralización del formato; ya que, si modificamos el archivo CSS, todos los documentos que utilicen esa hoja de estilo aplicaran automáticamente los cambios.
- La forma de incorporar el código CSS de un archivo externo es mediante el elemento **link** (se sitúa dentro del elemento **head**).
- La etiqueta **link** tiene los atributos:
 - **href**. Con el que se indica la ruta de la hoja de estilos que se está incluyendo.
 - **rel**. Contiene siempre el valor **stylesheet** (para indicar que estamos incluyendo una hoja de estilos, ya que este atributo se puede utilizar para otros fines).
 - **type**. Hoy en día no se suele usar. Si aparece, se indica el valor **text/css**.
 - **media**. indica el tipo de medio de salida para el que se aplicará el código CSS.

2.2. SINTAXIS BÁSICA EN UN ARCHIVO EXTERNO

Por ejemplo, si hemos creado un archivo de texto css llamado *estilo1.css* con este contenido:

```
/*Contenido del archivo estilo1.css */  
p{  
    color:red;  
}
```

Suponiendo que lo guardemos en el mismo directorio que la página web a la que se aplica, el código que permite aplicar dicho código CSS es:

```
<!doctype html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <link rel="stylesheet" href="estilo1.css" type="text/css">  
  </head>  
  <body>  
    <p>Este texto sale de color rojo</p>  
    <p>Este texto sale de color rojo también </p>  
  </body> </html>
```

2.2. SINTAXIS BÁSICA

ORDEN DE APLICACIÓN DE ESTILOS

Las reglas de aplicación de estilos son (se indica cuáles se aplican antes y cuáles después):

- **[1]** Los **estilos del navegador**. Es decir el formato predefinido del navegador. Todos los navegadores poseen un estilo predefinido, que dicta con que tamaño por defecto se muestra el texto, los colores, el tipo de letra, etc. Estos estilos son los que se aplican en primer lugar.
- **[2]** Después se aplican los **estilos externos** (los que se incorporan con la etiqueta **link**).
- **[3]** Después los que proceden de la **etiqueta style** en la cabecera del documento.
- **[4]** Después los que se definan internamente en el elemento (mediante el **atributo style**).
- **[5]** En caso de dos estilos referidos al mismo elemento y definidos en el mismo ámbito (por ejemplo ambos procedentes de archivos externos e incluidos con el elemento **link**) tiene preferencia **el último que aparece** en el código.
- **[6]** Tienen preferencia siempre los **estilos definidos sobre los elementos más internos**

Ver: https://www.w3schools.com/css/css_specificity.asp

2.2. SINTAXIS BÁSICA

ORDEN DE APLICACIÓN DE ESTILOS

Ejemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Página con estilos</title>
    <style type="text/css" media="screen">
      p{
        color:blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p style="color:red;">Hola</p>
  </body>
</html>
```

2.2. SINTAXIS BÁSICA

HERENCIAS

Hay que tener en cuenta que hay etiquetas que son *padre* de otras. Es decir etiquetas que contienen a otras. En el ejemplo:

```
p{  
  color:blue;  
  font-size: 12pt;  
}  
em{  
  font-size: 14pt;  
}
```

.....

<p>Arturo Herrero: Los años veinte</p>

La etiqueta **p** es padre de la etiqueta **em** (**em** está dentro de **p**). Esto hace que **em** herede todo el estilo que posea **p** y además añada el suyo propio.